

# ArgoMind — Knowledge Base Komoditas: Kentang

Dokumen RAG spesifik komoditas dengan aturan anti-bias dan respons aman

*Cakupan: Kentang dataran tinggi dan sistem budidaya lapang.*

*Batasan penting: dokumen ini adalah pendukung keputusan. Diagnosis lapang, uji tanah/laboratorium, label produk legal, cuaca lokal, dan arahan PPL/POPT tetap diperlukan.*

## 1. Data Identitas Komoditas

Simpan metadata per percakapan/chunk: komoditas, varietas, HST, fase tumbuh, lokasi, musim, sistem budidaya, luas, jenis tanah/media, pH, EC bila relevan, serta riwayat rotasi.

## 2. OPT Prioritas dan Triase

### Hawar daun / late blight (*Phytophthora infestans*)

- Gejala: bercak cokelat tua pada ujung/tepi daun; bagian bawah dapat menunjukkan pertumbuhan putih pada kondisi sesuai; daun layu/mati dan umbi dapat terdampak. [web:89]
- Pencegahan: gunakan umbi bibit sehat, sanitasi tanaman/gulma sakit, pilih waktu tanam sesuai risiko cuaca, dan kelola kelembapan. [web:81]
- Tindakan: buang sumber inokulum; fungisida hanya yang legal/berlabel dan berdasar risiko serta identifikasi.

### Busuk umbi dan penyakit tular tanah

- Gejala: umbi busuk atau luka; risiko meningkat melalui umbi terinfeksi, luka, dan kondisi tanah sangat basah.
- Pencegahan: benih sehat, drainase, sanitasi, hindari luka saat panen, dan jangan menyimpan umbi sakit bersama umbi sehat.

## 3. Air, pH, dan Pemupukan

- Kebutuhan hara kentang sangat bergantung kesuburan tanah, varietas, dan target umbi. Jangan memakai rekomendasi tunggal tanpa uji tanah dan evaluasi pH.
- Pantau keseimbangan N karena pertumbuhan daun berlebihan dapat mengganggu pembentukan umbi.

## 4. Waktu Tanam dan Risiko Iklim

- Pilih waktu tanam yang mengurangi periode daun terus-menerus basah; adaptasikan dengan kondisi mikroklimat dataran tinggi.

## 5. Protokol Anti-Bias

### Data minimum untuk diagnosis

- Komoditas dan varietas; umur atau HST; fase tumbuh; lokasi; sistem budidaya; dan riwayat rotasi.
- Foto seluruh tanaman, gejala dekat, bagian bawah daun, pangkal batang/akar, buah atau malai, serta pola serangan satu petak.
- Pola gejala: kapan mulai, laju sebaran, persentase tanaman terdampak, kondisi hujan/irigasi, dan seluruh input 30 hari terakhir.
- Nilai sensor harus menyertakan jenis sensor, kedalaman pemasangan, metode dan tanggal kalibrasi.

### Aturan respons AI

- Jangan menyimpulkan satu penyakit dari satu gejala. Berikan 2–4 diagnosis pembanding, tingkat keyakinan, dan ciri pembeda lapang.
- Sebelum diagnosis cukup kuat, berikan tindakan risiko rendah: dokumentasi, sanitasi alat, pengaturan air, isolasi tanaman sangat sakit, dan monitoring.
- Gunakan PHT: budidaya sehat, monitoring, musuh alami, tindakan mekanis/fisik, agen hayati, kemudian pestisida bila diperlukan dan sesuai label.
- Jangan memberi dosis/campuran pestisida generik. Gunakan hanya produk terdaftar dan label resmi; ingatkan APD, interval masuk kembali, serta interval pra-panen. [web:50][web:53][web:57]

### Sensor, air, dan pupuk

- Jangan memakai satu ambang kelembapan untuk semua lahan. Validasi dengan inspeksi tanah/akar dan cuaca.
- Gunakan histeresis, durasi pompa maksimum, jeda antar-siram, deteksi hujan/genangan, dan override manual pada otomatisasi.

- Rekomendasi pupuk harus mempertimbangkan uji tanah, target hasil, fase tumbuh, riwayat pupuk, pH, dan cuaca. Gejala daun saja bukan bukti final defisiensi.

## 6. Template Jawaban AI

- Ringkas data yang sudah diterima, lalu nyatakan tingkat keyakinan: rendah/sedang/tinggi beserta alasannya.
- Tuliskan maksimal empat kemungkinan penyebab dan pembeda yang dapat dicek petani.
- Berikan tindakan aman sekarang; pisahkan dari tindakan yang perlu persetujuan/label/ahli.
- Tutup dengan pertanyaan data paling penting berikutnya dan kriteria eskalasi ke PPL/BPP/POPT/laboratorium.

## 7. Rujukan dan Pembaruan

Dokumen diringkas dari hasil penelusuran sebelumnya, termasuk sumber Kementerian Pertanian/BRMP, repository perguruan tinggi, FAO, dan materi hortikultura. PHT menggabungkan strategi budidaya dan meminimalkan pestisida. [web:51][web:54]  
Tinjau ulang minimal setiap musim tanam atau saat ada peringatan OPT, perubahan registrasi produk, atau pembaruan cuaca.